

5. В трех колбах одинаковой массы и одинакового объема при одних и тех же условиях находятся водород, кислород и воздух. Как, не проводя химических реакций, можно узнать, в какой колбе содержится водород?
6. Молекула какого из приведенных веществ имеет наименьшую массу: O_2 , CO_2 , H_2O , H_2 ?
7. Рассчитайте массу 1000 молекул водорода.
8. Рассчитайте объемную долю водорода в газообразной смеси, в которой на каждые 5 dm^3 водорода приходится по 10 dm^3 кислорода.

§ 19. Химические свойства водорода

Сегодня вам предстоит познакомиться с химическими свойствами простого вещества водорода. Вы узнаете, с какими веществами он реагирует и что при этом образуется, как протекают эти реакции и какими явлениями они сопровождаются.

При обычных условиях водород химически малоактивен. Для того чтобы он стал более активным и мог реагировать с другими веществами, его нужно как следует «расшевелить» или, как говорят химики, активировать. Для этого необходимо создать особые условия, например повысить температуру или давление. В таких достаточно жестких условиях водород становится намного более активным и реагирует с простыми и сложными веществами.

Реакции водорода с простыми веществами

При нагревании водород реагирует с некоторыми простыми веществами, например с кислородом и хлором.

Особенно интересна реакция соединения водорода с кислородом. Если поджечь на воздухе выходящий из газоотводной трубки чистый водород, он мгновенно воспламеняется с легким хлопком и горит ровным, еле заметным пламенем.

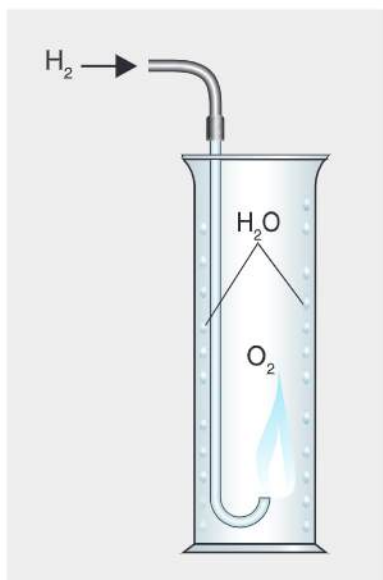
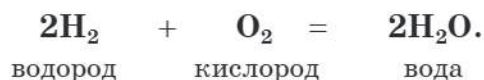


Рис. 59. Горение водорода в кислороде

Теперь поместим трубку с горящим водородом в сосуд с кислородом. Горение водорода становится более интенсивным, а его пламя — более ярким. Через некоторое время на стенках сосуда мы увидим маленькие капельки жидкости (рис. 59). Это — вода! Она является продуктом реакции водорода с кислородом:



Так мы еще раз убедились в том, что водород в паре с кислородом действительно «рождает воду». Поскольку при этом атомы водорода соединяются с атомами кислорода, данная реакция относится к реакциям соединения.

При горении водорода в кислороде выделяется много теплоты. Температура пламени достигает 2800°C . При такой высокой температуре плавятся стекло и многие металлы.

В отличие от чистого водорода, его смесь с воздухом при поджигании взрывается! В этом можно убедиться следующим образом.

Газоотводную трубку, по которой идет водород, введем в пробирку, опрокинутую вверх дном, и через 1—2 с извлечем обратно. Не переворачивая пробирку, поднесем к ее отверстию пламя спички. В этот момент в пробирке произойдет безопасный взрыв, и мы услышим резкий «лающий» звук, напоминающий голос маленькой собачки. Это объясняется тем, что водород не успел вытеснить весь воздух из пробирки, и в ней образовалась водородно-воздушная смесь.

Из-за способности смеси водорода с воздухом при поджигании «греметь» ее называют «гремучей смесью»:

Не шутите с водородом — он горит, рождая воду!

В смеси с кислородом-братом он взрывается, ребята!

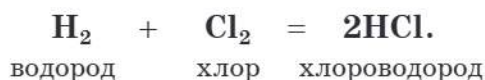
Вам скажу на всякий случай — эту смесь зовут гремучей!



Горючесть водорода явилась причиной гибели немецкого дирижабля «Гинденбург» — огромного воздушного судна длиной около 240 м и диаметром 41 м. В его специальных герметичных отсеках находилось огромное количество водорода. 6 мая 1937 г. при посадке в США случилась страшная катастрофа — дирижабль загорелся и взорвался.



При горении водорода в атмосфере другого простого вещества хлора Cl_2 (рис. 60) образуется газообразное сложное вещество хлороводород HCl :



Химическая реакция водорода с хлором — еще один пример реакции соединения.



Рис. 60. Горение водорода в хлоре

Реакции водорода со сложными веществами

При повышенной температуре водород реагирует не только с простыми, но и со сложными веществами. В качестве примера рассмотрим реакцию водорода со сложным веществом — оксидом меди(II) CuO (рис. 61).

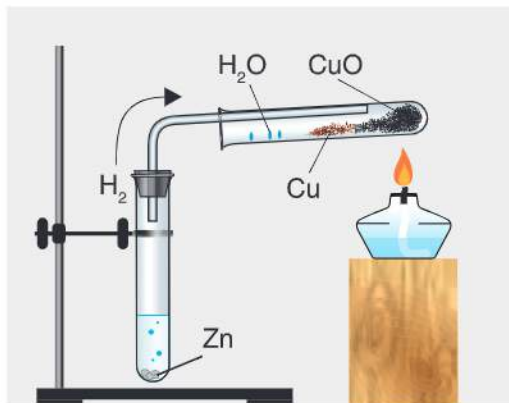


Рис. 61. Реакция водорода с оксидом меди(II) CuO

Пропустим водород над нагретым черным порошком оксида меди(II) CuO . По мере протекания реакции цвет порошка меняется с черного на красноватый — цвет простого вещества меди Cu . На холодных частях пробирки появляются капельки жидкости. Это вода H_2O — еще один продукт реакции. В химическую реакцию вступили

простое (H_2) и сложное (CuO) вещества, и образовались новые простое (Cu) и сложное (H_2O) вещества:



В ходе этой реакции атомы водорода заместили атомы меди в ее оксиде. Такие химические реакции относятся к реакциям замещения.

Реакции замещения — это реакции, в ходе которых атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов в сложном веществе.

Так же как и с оксидом меди, водород реагирует с оксидами некоторых других металлов, например Fe_2O_3 , «отнимая» от них атомы кислорода.

Применение водорода

Ежегодно в мире производят и используют около 58 млн т водорода. Он широко используется в различных областях промышленности, важнейшие из которых вы можете увидеть на рисунке 62.

Реакция горения водорода в кислороде, сопровождающаяся выделением огромного количества энергии, осуществляется в ракетных двигателях, выводящих в космос летательные аппараты. Ее используют также для резки и сварки различных металлов.

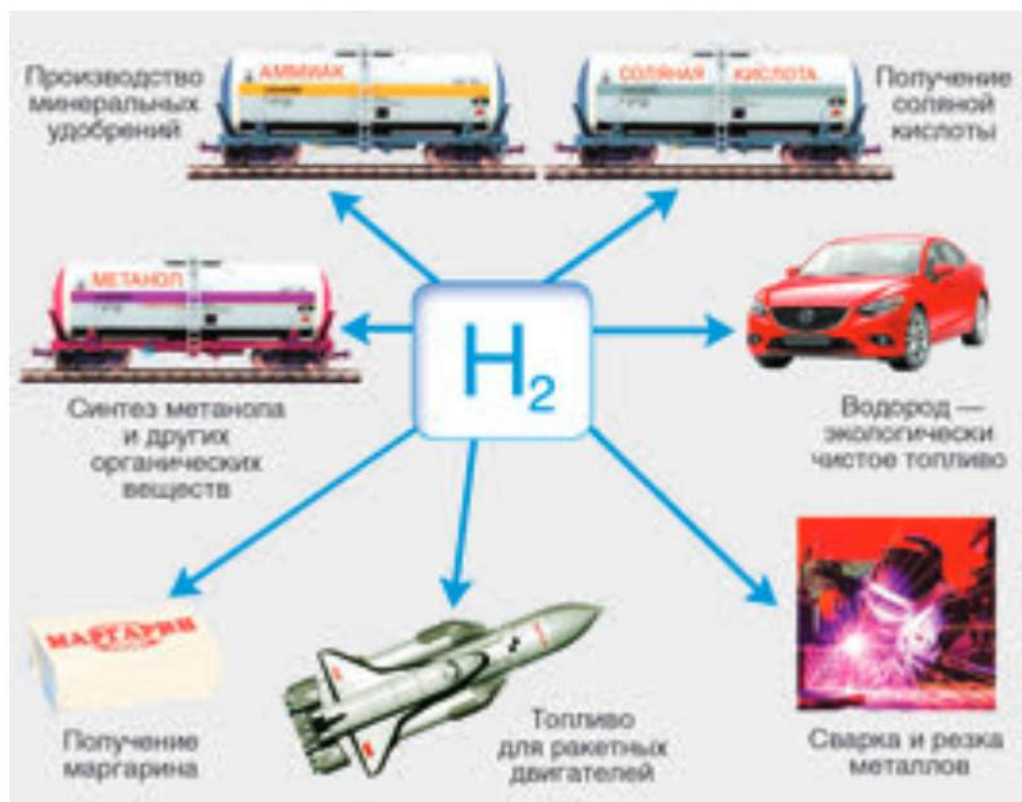


Рис. 62. Применение водорода



Рис. 63. Водородная автозаправочная станция

В последние годы водород начинают применять в качестве топлива для автомобильного транспорта (рис. 63). Дело в том, что при сгорании в автомобильных двигателях привычного нам бензина образуется углекислый газ. Его накопление в атмосфере является причиной глобального потепления на Земле. В то же время, при сгорании водорода образуется вода, не загрязняющая окружающую среду.

Водород при определенных условиях соединяется с кислородом и хлором, образуя сложные вещества.

Водород при нагревании вступает в реакции замещения с оксидами некоторых металлов.

Вопросы и задания

1. Почему в опытах с водородом необходимо соблюдать особую осторожность?
2. К какому из известных вам типов химических реакций относятся реакции водорода с кислородом, хлором?
3. Составьте уравнения реакций водорода со следующими оксидами:
а) CuO ; б) Fe_2O_3 .

4. Вставьте вместо знака вопроса формулу нужного вещества и расставьте коэффициенты в схемах химических реакций. Укажите, к какому типу относится каждая реакция:
- а) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow ?$;
 - б) $? + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$;
 - в) $\text{H}_2 + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow ? + \text{H}_2\text{O}$.
5. Составьте уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие химические превращения:
- а) $\text{Cu} \rightarrow \text{CuO} \rightarrow \text{Cu}$; б) $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe} \rightarrow \text{FeO}$.
6. Известно, что при зарядке автомобильных аккумуляторов в непроветриваемых помещениях образуется так называемая «гремучая смесь». Подумайте, каким образом автолюбитель может обезопасить себя от ее взрыва.
7. В смеси водорода с кислородом объем водорода равен 20 дм^3 , а объемная доля кислорода составляет 60 %. Рассчитайте объем указанной смеси.

§ 20. Понятие о кислотах

Слово «кислый», безусловно, знакомо каждому из нас. Мы помним вкус кислого молока, лимонного сока, кислых яблок, щавеля... Этот вкус продуктам питания придают особые вещества — **кислоты**. В кислом молоке содержится молочная кислота, в соке лимона — лимонная, в яблоках — яблочная, а в щавеле — щавелевая кислота. Общее число кислот очень велико — их несколько тысяч. Лишь с некоторыми из них мы встречаемся в повседневной жизни. Кроме кислот, содержащихся в продуктах питания, дома мы можем найти и другие кислоты. Это, например, борная кислота из домашней аптечки, серная кислота для заправки автомобильных аккумуляторов.

Кислоты используются не только в быту. Они находят широкое применение практически во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому знания о кислотах очень важны для современного человека. Познакомимся с этими веществами поближе.